SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于微积分的人类粪便体积计算及其潜在应用价值

大肠杆菌 [1]，deep 老师 [2]，豆老师 1 [3,*]

[1]SHITT 研究所，A 市，华国

[2] SHITT 研究所，C 市，艾美莉卡

通讯作者：第三作者（e-mail: doulaoshi@example.com）

本研究由 SHIT 基金资助（项目编号：SHIT—10001）

ABSTRACT / 摘要 为解决传统方法对人类粪便体积计算精度不足、难以适配粪便不规则形态的问题，本研究将微积分理论引入人类粪便体积计算领域，提出基于定积分的不规则粪便体积测算方法。通过对人类粪便的形态特征进行三维建模与曲线拟合，确定粪便轮廓的函数表达式，利用定积分的体积分原理完成体积计算，并通过物理实测法对该方法的准确性进行验证。实验结果表明，所提微积分计算方法相较于传统排水法、几何近似法，在体积计算的绝对误差与相对误差上分别降低了 6.8% 和 7.2%，对不同形态、质地的人类粪便均具有良好的适配性。本研究建立的粪便体积微积分计算体系，为临床消化疾病诊断、营养膳食评估、肠道微生态研究提供了精准的量化手段，填补了不规则粪便精准体积测算的技术空白，具有重要的医学与生物学应用价值。

INDEX TERMS / 关键词 微积分；人类粪便；体积计算；不规则形态；临床检测。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次将微积分定积分理论系统应用于人类粪便的体积计算，突破了传统方法仅能对规则形态物体进行体积测算的局限，实现了对不同形态、质地人类粪便的精准量化，计算误差较传统方法显著降低。该方法为临床中通过粪便指标评估肠道消化吸收功能、诊断肠易激综合征、炎症性肠病等消化疾病提供了精准的量化依据，同时也为营养学科的膳食配方优化、肠道微生态的代谢研究提供了可靠的技术支撑，推动了粪便相关量化研究的标准化与精准化发展，具有重要的实际应用与学术研究价值。

I. INTRODUCTION / 引言

粪便作为人体消化系统的代谢产物，其体积、形态、质地等指标与人体肠道健康、消化吸收功能、营养代谢状态密切相关，是临床消化疾病诊断、营养评估的重要参考依据。精准的粪便体积测算，能够为肠道蠕动速率判断、肠道菌群代谢分析、膳食营养配比优化提供量化支撑，在消化内科、营养学、预防医学等领域具有重要的研究与应用意义。

近年来，随着精准医学与个性化营养研究的快速发展，粪便相关指标的精准量化需求日益提升，但当前人类粪便的体积计算方法仍存在明显的技术局限。传统测算方法主要包括排水法、几何近似法两类：排水法虽能实现一定的精准度，但易受粪便水溶性、质地松散度影响，且操作过程繁琐、易造成污染；几何近似法将粪便简化为圆柱、椭球等规则几何体，忽略了粪便实际的不规则形态特征，计算误差较大，难以满足精准研究的需求。目前，针对不

规则形态粪便的精准体积计算方法尚未形成标准化体系，成为制约粪便相关量化研究发展的关键问题。

在工程测量、生物医学成像等领域，微积分理论已被广泛应用于不规则物体的体积、面积测算，其通过对物体轮廓进行函数拟合与积分运算，能够实现对复杂形态物体的精准量化，为解决不规则粪便体积计算问题提供了可行的思路。基于此，本研究将微积分定积分理论与人类粪便的形态特征相结合，开展不规则粪便体积计算方法的研究。

本文的主要贡献包括：第一，系统分析人类粪便的三维形态特征，建立适用于粪便轮廓的曲线拟合模型，确定粪便形态的函数表达方法；第二，提出基于定积分的人类粪便体积计算方法，推导具体的积分计算公式，实现对不规则粪便体积的精准测算；第三，设计多组对比实验，将所提方法与传统排水法、几何近似法进行性能对比，验证该方法的准确性与适配性；第四，探讨微积分粪便体积计算方法在临床诊断、营养评估、肠道微生态研究等领域的潜在应用，为该方法的实际落地提供参考。

本文的组织结构如下：第二部分为研究结果，通过实验验证所提微积分计算方法的准确性，并展示不同方法的性能对比数据；第三部分为讨论，深入分析微积分计算方法的原理、公式推导过程，探讨方法的适用范围与误差来源；第四部分为结论，总结本研究的主要成果与创新点，展望后续的研究方向；第五部分为材料与方法，详细介绍实验所使用的样本、仪器、数据处理方法与实验流

II. Discussion / 讨论

A. 本节对基于微积分的人类粪便体积计算方法的核心原理、公式推导、误差来源进行详细分析与讨论，同时对比传统方法的局限性，阐释微积分方法在不规则粪便体积计算中的优势，并探讨方法的适用边界与优化方向。

A. 3.1 核心原理与公式推导

1) 3.1.1 粪便形态的三维建模与函数拟合

人类粪便的形态虽具有不规则性，但在三维空间中，其沿中心轴线的横截面轮廓具有连续的边界特征。本研究将粪便置于三维坐标系中，以粪便的中心轴线为 x 轴，轴线的起点为坐标原点，垂直于 x 轴的平面为 y-z 平面。对粪便进行等间距的横截面扫描，获取各横截面的轮廓坐标，利用非线性最小二乘法对各横截面的轮廓进行曲线拟合，得到任意横截面处的轮廓函数为$r(x)$，其中$r(x)$表示 x 处横截面的极径，即该位置横截面轮廓上任意一点到中心的距离。

2) 3.1.2 体积计算的积分公式推导

基于定积分的 “微元法” 思想，将粪便沿 x 轴分割为无数个厚度为dx的薄圆台微元，当dx趋近于 0 时，薄圆台可近似为薄圆柱，其体积微元dV的计算公式为公式 (1)：

$$dV = \pi[r(x)]^2\,dx \tag{1}$$

设粪便沿 x 轴的长度为a，即 x 的取值范围为$[0,a]$，则对体积微元在区间$[0,a]$上进行定积分，即可得到粪便的总体积V，如公式 (2) 所示：

$$V = \int_0^a dV = \int_0^a \pi[r(x)]^2\,dx \tag{2}$$

公式 (2) 为基于微积分的人类粪便体积计算核心公式，通过该公式可将不规则粪便的体积计算转化为对轮廓函数$r(x)$的积分运算，实现精准量化。

3) 3.1.3 公式符号定义

上述公式中，各符号的定义如下：V为粪便的总体积（单位：mL，即 cm³）；x为粪便中心轴线上的坐标（单位：cm）；$r(x)$为 x 处粪便横截面的轮廓极径函数（单位：cm）；a为粪便沿中心轴线的总长度（单位：cm）；π为圆周率，取 3.141。

B. 3.2 微积分方法的优势分析

与传统排水法、几何近似法相比，基于微积分的粪便体积计算方法具有三方面核心优势：第一，**形态适配性强**，该方法无需将粪便简化为规则几何体，通过轮廓拟合与积分运算能够精准捕捉粪便的不规则形态特征，适用于条状、团块状、糊状等各类形态的粪便；第二，**抗干扰能力优**，该方法为非接触式测算（基于轮廓扫描），不受粪便水溶性、质地松散度、表面湿度等因素的影响，避免了排水法中粪便溶解、散碎造成的测量误差；第三，**精准度与稳定性高**，通过连续的轮廓拟合与定积分运算，能够消除几何近似法中因形态简化造成的系统误差，同时重复测算的变异系数低，结果稳定性强。

C. 3.3 误差来源与控制措施

本研究提出的微积分方法的误差主要来源于三个方面：第一，横截面扫描的间距误差，扫描间距越大，轮廓拟合的精度越低，本研究将扫描间距设定为 0.1cm，有效降低了该类误差；第二，轮廓拟合的模型误差，不同的拟合模型对粪便轮廓的适配性不同，本研究通过对比多项式拟合、指数拟合、高斯拟合等多种模型，选取拟合优度$R2>0.99$的非线性拟合模型，减少模型误差；第三，样本处理的形态误差，粪便在采集后易发生干燥、变形，本研究在样本采集后 1 小时内完成扫描与测算，并在恒温恒湿环境下进行样本处理，避免形态变化造成的误差。

D. 3.4 方法的适用边界

本研究提出的微积分计算方法适用于新鲜、具有固定形态的人类粪便样本，对于完全液态的粪便样本，其横截面轮廓无固定边界，轮廓函数$r(x)$难以拟合，暂不适用。对于该类样本，可结合流体力学理论对微积分方法进行改进，后续将开展相关研究。同时，该方法的测算精度依赖于横截面扫描的设备精度，建议使用精度不低于 0.01cm 的三维扫描设备进行粪便轮廓采集。

III. Conclusions / 结论

本研究针对传统方法对不规则人类粪便体积计算精度不足、适配性差的问题，首次将微积分定积分理论系统应用于人类粪便体积测算领域，建立了一套从粪便轮廓扫描、函数拟合到积分计算的完整体积测算体系，取得了显著的研究成果。

实验结果表明，所提基于微积分的粪便体积计算方法在绝对误差、相对误差上均显著优于传统的几何近似法与排水法，对条状、团块状、买 4 糊状三类不同形态的粪便具有良好的适配性，且重复测算的稳定性高，变异系数仅为 0.53%。该方法的核心创新点在于利用微元法将不规则粪便的体积计算转化为轮廓函数的定积分运算，突破了传统方法对规则形态的依赖，实现了粪便体积的精准量化。

本研究建立的微积分粪便体积计算方法，为粪便相关指标的量化研究提供了标准化、精准化的技术手段，其潜在应用价值广泛：在临床消化内科，可通过精准的粪便体积指标辅助诊断肠易激综合征、炎症性肠病、便秘等肠道疾病，判断肠道蠕动与消化吸收功能；在营养学科，可结合粪便体积变化评估膳食配方的合理性，为个性化营养配比提供依据；在肠道微生态研究，可通过粪便体积量化肠道菌群的代谢活性，分析菌群与宿主代谢的相互作用。

未来工作将进一步拓展该方法的应用范围，针对完全液态粪便样本，结合流体力学与微积分理论改进体积计算模型；同时，开发便携式的粪便轮廓扫描与积分计算一体化设备，推动该方法在临床基层医疗机构、营养研究机构的实际落地；此外，将粪便体积与粪便的其他指标（如含水量、菌群组成、代谢物含量）相结合，建立多指标的肠道健康评估体系，为精准医学与个性化营养研究提供更全面的量化支撑。

IV. Materials and Methods /材料与方法

实验选取 18-60 岁的健康人群志愿者 30 名，其中男性 15 名，女性 15 名，志愿者均无消化系统疾病史，实验前 1 个月内未服用抗生素、泻药等影响肠道功能的药物。采集志愿者的新鲜粪便样本，按形态分为条状、团块状、糊状三类，每类样本各 30 份，共计 90 份，样本采集后置于密封容器中，在 25℃恒温恒湿环境下保存，并在 1 小时内完成所有检测操作。

实验设备；三维激光扫描设备：精度 0.01cm，用于粪便的横截面轮廓扫描与坐标采集；电子分析天平：精度 0.001g，用于改良版高精度排水法的质量测量；恒温恒湿箱：温度控制 25±1℃，湿度控制 60±2%，用于样本保存； 计算机工作站：配置 MATLAB R2023b 软件，用于粪便轮廓的函数拟合与定积分运算；密封玻璃容器：规格 50mL、100mL，用于排水法的体积测量。

Acknowledgment / 致谢

致谢内容。感谢 SHIT 机构以及豆老师和 deep 老师和个人对本研究的支持与帮助。我将持续保持大便通畅，产出更多构石，持续为人类的发展帮倒忙，谢谢大家

References

[1] 石金诚,侯春娟. 人工智能背景下的微积分教学案例剖析[J].信息与电脑,2026,38(01):243-246.
[2] 姜洪瑶,王成强,郝丽,等. 一道曲面积分考研题的解法探究[J].河南财政金融学院学报(自然科学版),2025,34(04):45-49.
[3] 林馨. AI 融入微积分教学的实践探索[J].科技风,2025,(33):102-104.DOI:10.19392/j.cnki.1671-7341.202533033.
[4] 刘经洪. 基于第三代微积分思想的中学导数教学研究[J].湖南教育(C 版),2025,(09):26-29.
[5] 陶婧,谢梦娇,宋杨,等. 人类粪便样本采集与保存研究进展[J].中国防痨杂志,2025,47(10):1378-1385.DOI:10.19982/j.issn.1000-6621.20250215.
[6] 冷冻人类粪便或能避免灭绝[J].科学大观园,2023,(05):5.
[7] 全国生物样本标准化技术委员会(SAC/TC 559).人类粪便样本采集与处理:GB/T 41908-2022[S].中国标准出版社,2022.